

1. Xét MHTT sau

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

Trong đó X là ma trận không ngẫu nhiên kích thước $n \times p$, $\beta \in \mathbb{R}^p$ là vector tham số chưa biết, và ε là vector nhiễu có phân phối

$$\varepsilon \sim N_n(0, \sigma^2 I_n).$$

- (a) Viết định nghĩa của hai ma trận H của model trên.
- (b) Chứng minh rằng H là chiếu.
- (c) Tính $\text{tr}(H)$ hay vết của H .
- (d) Dùng (b), tính $\text{rank}(H)$, tức hạng của H .
- (e) Ma trận H có khả nghịch không? Giải thích.

$$[1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5]$$

2. Cho Y là một RV vector MND với mean vector và covariance matrix lần lượt là

$$\mu = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cho

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Cho M là một ma trận đối xứng cỡ 3×3 bất kỳ. Khi nào M được gọi là ma trận xác định dương (positive definite)? Dùng định nghĩa trên chứng minh rằng Σ xác định dương.
- (b) Dùng (a), chứng minh rằng tất cả eigenvalues của Σ đều dương.
- (c) Tính $E(Y^T AY)$.
- (d) Tính $E\left(\frac{1}{2}Y^T AY\right)$.
- (e) Tìm phân phối (xác suất) của $(Y - \mu)^T A(Y - \mu)$.
- (f) Cho Z là một $N(0, 1)$ -RV độc lập với Y , và do đó cũng độc lập với quadratic form $(Y - \mu)^T A(Y - \mu)$. Tìm phân phối của

$$\frac{3Z^2}{(Y - \mu)^T A(Y - \mu)}.$$

$$[3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 13]$$

3. Cho $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên (i.e., X_i 's là i.i.d. RVs) từ phân phối có hàm mật độ (PDF)

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta^3} x^2 e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

trong đó $\theta > 0$ là tham số chưa biết.

- (a) Tính first moment $E X_i$ và second moment $E X_i^2$.

Gợi ý: Dùng phép đổi biến và $\int_0^\infty e^{-x} x^k dx = k!$ với $k = 0, 1, 2, 3, \dots$

Trang 2 / 4

Vui lòng xem tiếp trang sau

- (b) Tính log-likelihood function.
- (c) Tìm maximum likelihood estimator $\hat{\theta}$ của θ .
- (d) MLE $\hat{\theta}$ có phải là estimator không chệch (unbiased) của θ không?
- (e) Tính $\text{Var}(\hat{\theta})$.

$$[2 + 2 + 3 + 2 + 1 = 10]$$

4. Ta muốn sử dụng một LNM để giải thích lượng nhiên liệu mà một xe tải tiêu thụ dựa trên số giờ xe chạy. Một nghiên cứu được thực hiện và dữ liệu sau được thu thập

Lượng nhiên liệu tiêu thụ (lít)	Thời gian xe chạy (giờ)
4	0.5
7	1.0
11	1.6
14	2.0
18	2.5

Ta fit NELRM

$$Y = X\beta + \varepsilon,$$

trong đó $Y \in \mathbb{R}^n$ là RVec các response values, X là design matrix, $\varepsilon \sim N_n(0, \sigma^2 I_n)$, và

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

là vector tham số chưa biết, với β_0 là intercept term và β_1 là tham số gắn với số giờ xe chạy.

- (a) Viết y và design matrix X với data trên.
- (b) Tính least squares estimate b của β .
- (c) Tính $\hat{\mu}_1$ (i.e., estimate của mean của response thứ nhất).
- (d) Tính residual của response thứ nhất.
- (e) Dùng fitted regression line, ước lượng số giờ xe tải cần chạy để lượng nhiên liệu tiêu thụ trong khoảng 12 lít.
- (f) Tính observed value của $\text{se}(\hat{\beta}_1)$.

Gợi ý: Nhắc lại rằng

$$C_\beta = \sigma^2(X^T X)^{-1}.$$

Ngoài ra, observed value của residual sum of squares là

$$RSS_{\text{obs}} = 0.415.$$

- (g) Tìm khoảng tin cậy 95% (95% CI) cho β_1 từ sample trên.

Gợi ý: Nhắc lại rằng

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\text{se}(\hat{\beta}_1)} \sim t(3), \quad \forall \beta_1 \in \mathbb{R}.$$

Người ta biết rằng $q_t(0.975, df = 3) = 3.1821$.

- (h) Biểu diễn hypothesis $H_0 : 5\beta_0 - \beta_1 = 1$ dưới dạng general linear hypothesis bằng ma trận.

$$[1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 + 1 = 13]$$

5. Xét NELRM sau

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, 10,$$

trong đó $x_1, \dots, x_{10} \in \mathbb{R}$ là các hằng số, $\beta_0, \beta_1 \in \mathbb{R}$ là hai tham số chưa biết, và $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{10}$ là các i.i.d. $N(0, \sigma^2)$ -RVs. Cho R output sau

```
> summary(x)
      Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.   Max.
    7.39   29.78  53.52 47.01   59.60  86.80

> model <- lm(y~x)
> summary(model)

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -2.99272     3.47090  -0.862   0.414
x             4.01299     0.06603  60.771 5.97e-12 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 4.91 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9978,    Adjusted R-squared:  0.9976
F-statistic: 3693 on 1 and 8 DF,  p-value: 5.974e-12
```

Trong R output trên, x là vector các explanatory values $x_1, \dots, x_{10}$. Dùng R output trên, trả lời các câu hỏi sau

- (a) Đối với mỗi quantity sau, hãy nêu hoặc tính giá trị của nó.
- (i) sample mean $\bar{x}$;
 - (ii) LS estimate b_0 của β_0 ;
 - (iii) LS estimate b_1 của β_1 ;
 - (iv) estimate s^2 của σ^2 .
- (b) Đối với mỗi cặp hypotheses sau, nêu kết luận của kiểm định ở mức ý nghĩa 5%:
- (i) $H_0 : \beta_1 = 0$ vs. $H_1 : \beta_1 \neq 0$;
 - (ii) $H_0 : \beta_0 = 1$ vs. $H_1 : \beta_0 \neq 1$.

Gợi ý cho phần (ii): Nhắc lại rằng test statistic

$$T_i = \frac{\hat{b}_i - h_i}{\text{se}(\hat{b}_i)} \sim t(8), \quad \forall h_i \in \mathbb{R}.$$

Tìm phân phối của T_i dưới H_0 . Ngoài ra,

$$P(\xi > 2.0147) = 0.0399 \quad \text{nếu } \xi \sim t(8).$$

(c) Tính một khoảng tin cậy 95% cho σ^2 .

Gợi ý: Nhắc lại rằng

$$\frac{8s^2}{\sigma^2} \sim \chi_8^2.$$

Ngoài ra,

$$\chi_{8,0.025}^2 = \text{qchisq}(0.025, df = 8) = 2.1797,$$

$$\chi_{8,0.975}^2 = \text{qchisq}(0.975, df = 8) = 17.5346.$$

$$[1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 = 9]$$

Trang 4 / 4

Hết đề thi